邻租——社区闲置工具共享与租赁平台 软件测试报告

项目	内容
报告编号	LINZU-TR-2026-11-13
被测系统	邻租（社区闲置工具共享与租赁平台）v0.1.0
报告版本	V1.0（定稿）
编制	常子衡（测试经理 / 测试员）
编制日期	2026-11-13
测试类型	功能测试、接口测试、界面测试、性能测试、安全测试、安装部署测试、数据一致性测试、单元测试复核
结论摘要	**不满足 Release v1.0 发布条件**；可作为内部演示版，56 条缺陷全部待修复

> 本报告的全部数字来自本轮真实执行：248 条用例的逐条结果存于 `.tools/test/results/*.json`，缺陷记录存于 `05-缺陷记录.md`，执行明细存于 `02-测试执行明细.md`。凡未实际执行或无法确认的内容，均在第 7 章明确标注为"未验证"，不以推断代替结论。

邻租——社区闲置工具共享与租赁平台 软件测试报告 1

1 测试范围与依据 3

1.1 测试对象 3

1.2 测试范围 4

1.3 测试依据 4

1.4 编号与判定口径 5

2 测试环境与版本 5

2.1 硬件与操作系统 5

2.2 软件栈 6

2.3 部署拓扑与关键启动参数 6

2.4 版本标识 7

2.5 环境限制（对结论的影响） 7

3 测试用例与执行情况 7

3.1 用例体系 7

3.2 总体执行结果 8

3.3 分模块结果 8

3.4 阻塞明细（17 条） 10

3.5 覆盖率 10

3.6 代表性用例执行记录 11

4 缺陷记录 13

4.1 分级与状态定义 13

4.2 缺陷清单（56 条） 13

4.3 A 级缺陷详卡（10 条） 16

4.4 缺陷分布 19

5 缺陷统计与分析 20

5.1 统计指标 20

5.2 根因聚类 20

5.3 典型复现稳定性 21

5.4 数据一致性专项（DTC） 21

5.5 性能与安全摘要 22

6 测试评估摘要 22

6.1 质量特性评分（ISO/IEC 25010，10 分制） 22

6.2 关键业务规则验证矩阵 23

6.3 界面可用性评估（第二轮新增） 24
7 遗留风险 24
8 测试结论与改进建议 25
8.1 结论 25
8.2 发布建议 26
8.3 发布门禁清单 26
8.4 后续改进建议 27
9 附录 27
9.1 用例—缺陷追溯（模块级） 27
9.2 测试资产清单 28
9.3 复跑步骤（50 分钟） 29
9.4 数据口径说明 29
9.5 界面证据截图（节选） 29

1 测试范围与依据

1.1 测试对象

被测对象为「邻租」平台当前工作区代码构建出的可运行版本，包含：

- 后端：Spring Boot 单体应用，14 个控制器、约 80 个 HTTP 路由，覆盖用户、钱包、物品、订单、社区、纠纷、举报、平台管理八个域；
- 前端：Vue 3 单页应用，18 条路由、约 20 个页面；
- 数据库：MySQL 8，21 张业务表；
- 部署形态：后端 jar 直接运行 + 前端静态产物由独立静态服务提供（未使用 Docker）。

版本标识见第 2.4 节。

1.2 测试范围

纳入范围

域	需求用例	测试重点
账户认证	UC-A1~A5	注册、登录与验证码、实名认证与审核、资料与密码、越权
社区	UC-B1~B6	列表与主页、加入与审核、退出与踢出、公告、跨社区越权
物品	UC-C1~C7	搜索与详情、收藏、发布与校验、审核、编辑上下架、删除、置顶与违规下架
订单交易	UC-D1~D10	下单、支付、接单拒单、取物、归还、验收结算、取消、评价、留言、逾期
钱包	UC-E1~E2	余额与流水、冻结解冻、管理员调账、越权
纠纷与举报	UC-F1~F8	发起、应答、调解、结案、上报、仲裁、裁决书、举报处置
平台管理	UC-G1~G7	社区管理、管理员任命、封禁解封、佣金配置、统计看板、操作日志、社区看板
非功能	UTC/PTC/STC/ITC/DTC	界面 12、性能 8、安全 14、部署 8、一致性 6
补充校验	H01~H24	上传、长度、金额、分页、异常请求、安全响应头
单元测试	7 个测试类	既有 33 条单测的复核执行

不纳入范围（本轮未验证）

1. 代码覆盖率度量（无 JaCoCo 报告，仅有 33 条单测的实际执行结果）；
2. 容量测试、稳定性/长稳测试、故障注入（无 JMeter、无故障桩、单机环境）；
3. Firefox/Safari/移动端真机兼容性（仅 Edge/Chromium 一种内核）；
4. Docker Compose 一键部署（daemon 不可用，5 条 ITC 用例阻塞）；
5. 真实支付渠道、短信、对象存储等外部依赖（系统本身未接入，均为模拟）；
6. 生产级 Nginx 反向代理与 HTTPS 配置（未部署）。

1.3 测试依据

类别	文档	版本/说明
需求	《软件需求规范》	需求基线 V1.0（2026-10-04），45

		个用例、BR-01~BR-23、SEC-01~SEC-05
计划	《邻租软件测试计划》	V1.1（2026-10-20），45 用例 / 174 场景 / 175 用例的口径
设计	《软件测试设计文档》	35 页，含 45 个 UC 场景表与 175 条用例矩阵、第 3 章其它用例
课程规范	5.1《测试用例》、6.1《测试数据和测试过程》、6.2《缺陷记录与测试评估》	用例矩阵、测试过程五要素、缺陷卡与评估指标
考核	《项目考核评估表》	测试经理交付物：测试计划、测试设计、测试报告
实现	后端与前端源码、`db/*.sql`、`application.yml`	以代码实际行为为准，与设计文档冲突处按"代码实测 + 需求判定"处理

设计文档与本轮执行的编号对应关系：设计文档 175 条功能用例（UC-*-TC*）→ 本报告模块 A~G；第 3 章 48 条其它用例 → 本报告模块 X（界面 12 条拆出为模块 U）+ 模块 H 的 24 条补充用例。

1.4 编号与判定口径

- 用例编号沿用设计文档：`UC-<用例>-TC<两位>`；补充用例 `H01~H24`；界面用例 `UTC01~UTC12` 及 `UI-SMOKE`；性能 `PTC01~08`；安全 `STC01~14`；部署 `ITC01~08`；一致性 `DTC01~06`。
- 判定三态：**PASS**（实际与预期一致）、**FAIL**（实际与预期不一致，映射缺陷）、**BLOCK**（因功能缺失或环境限制无法判定，需注明原因）。
- 金额断言统一用增量（Δ）而非绝对值，原因是 D009（租期天数少算一天）会使租金基数整体偏移；对账断言用等式 `Σ流水 = balance + frozen`。
- 观察项与缺陷的区分：违反需求或文档明确约定的记缺陷；仅属实现风格、无需求依据的记观察项并在执行明细中备注。

---

2 测试环境与版本

2.1 硬件与操作系统

项	值
操作系统	Windows（本机开发机），单机部署，后端与数据库同机
CPU / 内存	以本机实际资源运行；未做资源隔离与限流
网络	全部为本机回环（127.0.0.1），无跨机网络时延与丢包因素

2.2 软件栈

层	组件	版本
运行时	JDK	17.0.18（JAVA_HOME=`D:\Java\jdk-17.0.18`）
框架	Spring Boot	3.3.5
ORM	MyBatis-Plus	3.5.7
数据库	MySQL	8.0.45（便携实例，端口 3307）
构建	Maven	3.9.9（本地解压，settings 指向工作区仓库）
前端运行时	Node.js	24.14.1
前端框架	Vue / Vite / Pinia / Vue Router / Axios	3.5.12 / 5.4.8 / 2.2.2 / 4.4.5 / 1.7.7
浏览器	Microsoft Edge（headless=new，CDP 驱动）	157.0.4341.46
静态服务	自建 `serve.py`（dist + `/api`、`/uploads` 反代）	端口 8090

2.3 部署拓扑与关键启动参数

```
浏览器 ──> 127.0.0.1:8090 (静态 dist + /api、/uploads 反代)
                    │
                    └──> 127.0.0.1:8080 (Spring Boot jar)
                                  │
                                  └──> 127.0.0.1:3307 (MySQL 8.0.45, schema=linzu)
```

后端启动参数（与仓库默认值不同的部分）：

```
java -jar backend/target/linzu-backend-0.1.0.jar \
  --server.port=8080 \
  --
spring.datasource.url="jdbc:mysql://127.0.0.1:3307/linzu?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&
serverTimezone=Asia/Shanghai&useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true" \
  --spring.datasource.username=root \
  --spring.datasource.password= \
  --app.upload.dir="D:/community-tool-share-main/.tools/uploads" \
  --app.demo.auto-verify-real-name=false
```

两处非默认值的原因必须记录，否则环境不可复现：

1. `--spring.datasource.password=` 必须是命令行空参数。若用环境变量置空（`DB_PASSWORD=""`），PowerShell 会删除该变量，Spring 回落到 `application.yml` 的默认密码 `123456`，启动时报 `Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)`。

2. `--app.demo.auto-verify-real-name=false`：代码默认 `true`（实名提交即自动通过），关闭后实名申请停留在 PENDING，UC-A4 的审核类用例才可执行。

数据库初始化执行 `db/init.sql` 与 `db/community-dispute-platform.sql`，共 21 张表、4 个演示账号（Starling、admin、shuling、pending）、2 个社区、1 件物品、2 笔历史订单。

2.4 版本标识

产物	大小 / 摘要	构建时间
`backend/target/linzu-backend-0.1.0.jar`	34,680,476 字节，MD5 `84D04F181DC7D45C4F906CA55C5CEE93`	2026-11-13 18:32
`frontend/dist`（关闭 Mock 构建）	主包 172.33 kB，`index.html` 421 字节	2026-11-13 19:28
构建命令	`mvn -B -s .tools/settings-test.xml -DskipTests package`（2 分 15 秒）	—
前端构建命令	`$env:VITE_USE_MOCK="false"; npm run build`	—

构建配置的一个关键事实：仓库没有 `.env` 文件，`vite.config.js` 以 `VITE_USE_MOCK !== 'false'` 判定是否启用 Mock，因此**默认构建是纯 Mock 版本，页面不访问后端。**本轮界面测试必须使用 `VITE_USE_MOCK=false` 重新构建，否则测到的是假数据界面，结论无效。此点已写入第 7 章风险。

2.5 环境限制（对结论的影响）

限制	影响的用例	处理方式
Docker daemon 未运行	ITC01/02/05/06/07 共 5 条阻塞	以手工等价部署替代，部署类结论只覆盖"jar + 静态服务"路径
无 JMeter / 独立压测机	PTC06/07/08 共 3 条阻塞	自建 Node 并发脚本，结论限定单机、仅参考
无故障注入桩	F6-TC02 阻塞	记录为能力缺失（D015）
无代码覆盖率工具	覆盖率未度量	只报告 33 条单测的通过情况，不外推覆盖率
单浏览器内核	兼容性仅覆盖 Chromium	兼容性评分受限（见 6.1）

---

3 测试用例与执行情况

3.1 用例体系

来源	条数	说明

功能用例（设计文档第 2 章）	175	45 个需求用例、174 个场景，另加 1 条追加用例 UC-D6-TC05
补充校验用例（本轮新增）	24	上传、长度、金额、日期、分页、异常请求、安全头、方法不允许
界面用例（第 3.1 节，改为真实执行）	13	UTC01~12 + 1 条控制台/5xx 监控
其它用例（第 3.2~3.5 节）	36	性能 8、安全 14、部署 8、一致性 6
合计	**248**	全部执行，执行率 100%

> 单元测试（7 个测试类、33 条）作为补充证据单独执行并记录（33 通过 / 0 失败），不并入 248 条的统计口径，避免把"测试方法数"与"用例数"混算。

用例设计方法：等价类与边界值（金额、天数、字数、图片数）、状态迁移（9 个订单状态、6 个纠纷状态、5 个物品状态）、场景法（基本流 + 扩展流，越权单独成景）、错误推测（注入串、非法 JSON、方法不允许、超大分页）。测试数据按"深度/宽度/范围"三维度组织，详见《04-测试数据与测试过程记录》。

3.2 总体执行结果

指标	数值
设计并执行	248 条
通过	**160 条（64.5%）**
失败	**71 条（28.6%）**
阻塞	**17 条（6.9%）**
剔除阻塞后通过率	160 / 231 = **69.3%**
功能用例（175）	113 通过 / 53 失败 / 9 阻塞 → **64.6%**，剔除阻塞 **68.1%**
需求用例覆盖	45 / 45 = **100%**

3.3 分模块结果

模块	用例数	通过	失败	阻塞	通过率	主要问题
A 账户认证	23	17	6	0	73.9%	初始信用分、登录无锁定/无审计、审核无日志、头像类型、昵称长度、XSS
B 社区	22	18	4	0	81.8%	主页无物品、有单仍可退/被踢、公告不可

						编辑
C 物品	29	20	9	0	69.0%	无社区隔离、租期重叠、发布校验缺失、有单可删、置顶无上限、审核权限过窄
D 订单交易	42	18	16	8	42.9%	天数少算、佣金为 0、流水不平、接单后可取消、无存证、逾期缺失、自动验收回滚、评价缺失
E 钱包	7	5	2	0	71.4%	流水与余额不平、流水无时间筛选、调账不写审计
F 纠纷举报	27	17	9	1	63.0%	发起/裁决不改订单状态、调解乱解押金、无补充证据、裁决书无编号、举报处置不联动
G 平台管理	25	18	7	0	72.0%	统计恒 0、旧令牌、封禁不联动、佣金配置不生效
H 补充校验	24	21	3	0	87.5%	社区不存在可发布、方法不允许返回 500、缺安全响应头
U 界面	13	6	7	0	46.2%	无下单入口、结算面板假数据、取物上传未绑定、无逾期标记、无时间线、无面包屑
X 其它	36	20	8	8	55.6%	安全 3 项、部

						署冒烟 1 项、一致性 4 项失败；Docker/压测 8 项阻塞
合计	**248**	**160**	**71**	**17**	**64.5%**	—

两条最弱的链路：**订单交易（42.9%）** 与 **界面（46.2%）**，且二者的问题高度重合——都卡在"下单 → 结算 → 取物"。这说明后端接口虽能跑通，但前端根本没有把主链路接起来，联调尚未开始。

3.4 阻塞明细（17 条）

原因类别	条数	用例	后续动作
功能整体缺失	8	D8-TC01~05（评价）、D10-TC01（通知）、D7-TC03（定损结算）、D7-TC05（故障注入）	已转缺陷 D003/D025/D014/D015
Docker 不可用	5	ITC01/02/05/06/07	需在有 Docker 的机器补测
无压测工具与环境	3	PTC06/07/08	需 JMeter + 独立压测机
无故障注入桩	1	F6-TC02	需代码提供超时/异常开关

其中 8 条"功能缺失"本质上不是环境问题，而是需求未实现，已转缺陷并计入 A/B 级，避免用"阻塞"淡化实现缺失。

3.5 覆盖率

维度	结果	依据
需求用例覆盖	45/45 = 100%	每个 UC 至少 1 条用例执行，A1~G7 无缺口
业务规则覆盖	18 条关键规则逐条验证（见 6.2）：**5 通过 / 13 未通过**	需求 BR-02…BR-23、SEC-03…SEC-05
接口路由覆盖	约 72/80 ≈ 90%	14 个控制器的路由清单与用例调用记录比对
数据覆盖	执行期累积至 297 账号 / 170 物品（143 在架）/ 149 订单 / 41 纠纷 / 297 钱包 / 182 流水（20:24 快照）	SQL 统计，见 5.4
代码覆盖率	**未度量**	无 JaCoCo；仅有 33 条单测通过（7 个类，0 失败）

3.6 代表性用例执行记录

以下 8 条覆盖"通过/失败"两类典型判定，完整 248 条见《02-测试执行明细》。

① UC-A1-TC01 正常注册（FAIL → D041）

- 输入：`username=zhangsan01`、`password=abc123`、`confirmPassword=abc123`。
- 预期：`t_user` 新增 1 条，`role=REGISTERED`、**`credit_score=80`**（BR-04），钱包同步创建且 `balance=0.00`。
- 实际：HTTP 200，用户与钱包均创建，`role=REGISTERED`，但 `credit_score=100`。
- 判定：FAIL。影响：所有新用户信用分偏高 20，与"信用分 <40 禁止租用"的门槛共同失真（D024 亦因此不易触发）。

② UC-C4-TC02 发布物品无图片（FAIL → D020）

- 输入：`{title:"无图电钻", categoryId:1, rentPerDay:10, deposit:100, communityId:1, images:[]}`。
- 预期：拒绝创建，提示至少 1 张图片。
- 实际：HTTP 200，`t_item` 新增（id=86），无 `t_item_image` 记录，状态 PENDING_REVIEW。
- 判定：FAIL。同组还验证了"押金 500.01 可发布""信用分 55 + 押金 600 可发布"，三条同根因合并为 D020。

③ UC-D1-TC01 租期天数与租金（FAIL → D009）

- 输入：物品日租 15.00、押金 300.00；`startDate=2026-11-10`、`endDate=2026-11-12`。
- 预期：含首尾共 3 天，租金 45.00、押金 300.00。
- 实际：`days=2`、`rent_amount=30.00`。代码为 `ChronoUnit.DAYS.between(start,end)` 且未 +1。
- 判定：FAIL。该缺陷会向下游扩散：佣金、结算、对账全部按偏低租金计算，是本轮所有金额断言改用增量的原因。

④ UC-D7-TC01 验收结算与佣金（FAIL → D001）

- 前置：订单租金 30.00、押金 300.00，租客已支付（冻结 330.00），物主验收通过。
- 预期：平台佣金 = 30.00 × 10% = 3.00（配置 `commission_rate=0.10`），物主入账 27.00，租客押金解冻 300.00。
- 实际：`commission_amount=0.00`，物主入账 30.00；配置改为 0.15、0.50 后新订单佣金仍为 0.00（G4-TC01/02）。

- 判定：FAIL。根因：`@Value("${app.order.commission-rate:0}")` 默认 0，且不读 `t_platform_config`。

⑤ UC-G3-TC01 封禁账号联动（FAIL → D033）

- 前置：用户有 1 件 LISTED 物品、2 笔在途订单；管理员封禁。
- 预期：物品下架、在途订单挂起或转纠纷、会话失效（BR-22）。
- 实际：`t_user.status=BANNED`，登录被拒（2004），但物品仍 LISTED、订单状态与流水不变、接口无风险提示。
- 判定：FAIL。治理动作只改了用户状态，没有跨域联动。

⑥ UTC05 物品详情页下单入口（FAIL → D052，A 级）

- 操作：登录后打开 `#/items/{id}`，枚举可点击控件并检查前端 API 模块。
- 预期：存在"立即租用/下单"入口，点击可创建订单。
- 实际：页面仅有"收藏"按钮；`frontend/src/api/modules/order.js` 没有 `createOrder`，全前端无下单调用。
- 判定：FAIL。**这是本轮最严重的界面缺陷**：前端根本无法发起交易，演示时用户"点不出去"。

⑦ H10 发布到不存在的社区（FAIL → D048）

- 输入：`POST /api/v1/items, communityId=999`。
- 预期：404/3012「社区不存在」。
- 实际：HTTP 200，`t_item` 新增 id=197，`community_id=999`；`SELECT COUNT(*) FROM t_community WHERE id=999` = 0。
- 判定：FAIL。根因：无外键约束、无社区存在性与归属校验。

⑧ F5-TC02 部分扣除仲裁（PASS）

- 前置：纠纷押金 300.00，管理员 `arbitrate` 传 `verdictType=PARTIAL_DEDUCT`、`deductAmount=100`。
- 实际：出租方 +100.00、租客 +200.00，冻结 300.00 → 0.00，写 `t_dispute_arbitration`（deduct_amount=100），纠纷置 ARBITRATED。
- 判定：PASS。这是纠纷域少数完全符合需求的路径，说明"裁决 + 划转"的骨架可用，问题出在调解（D005）与状态联动（D010）。

---

4 缺陷记录

4.1 分级与状态定义

等级	定义	处理要求
A 严重	资金错误、主流程阻断、数据不可信、核心需求缺失	发布前必须修复并回归
B 一般	业务规则未实现、越权/隔离缺陷、状态不一致、功能不可用但有替代路径	发布前修复率 ≥90%
C 轻微	校验/提示/可观测性不足、体验问题、边界处理不当	可延至下一迭代

状态定义：Open（已提交未修复）、Fixed（已修复待验证）、Closed（验证通过）、Rejected（非缺陷）、Deferred（延期）。本轮 **56 条全部为 Open**，修复率 0%，故无回归验证数据。

4.2 缺陷清单（56 条）

编号	标识	等级	关联用例	概要	状态
D001	DEF-COMMISSION	A	D7-TC01、G4-TC01/02、DTC02	结算佣金恒为 0.00，平台 10% 佣金未收取	Open
D002	DEF-RECON	A	D2-TC01、E1-TC04、F6-TC03、DTC01、DTC03	钱包流水与余额不平，每笔结算缺一倍租金	Open
D003	DEF-NO-EVAL	A	D8-TC01~05、ITC08	评价功能整体缺失，业务闭环缺最后一环	Open
D004	DEF-AUTOCOMPLETE	A	D6-TC04	自动验收任务必然回滚，逾期订单永不自动完成	Open
D005	DEF-DISPUTE-RESOLVE	A	F3-TC01	纠纷调解结案即全额解冻押金，订单状态未恢复	Open
D006	DEF-BR09	A	D5-TC02、D6-TC02	取物/归还无强制存证，无照片可完成交接	Open
D007	DEF-BR23	A	D4-TC02	接单后租客仍可单方取消并全额退款	Open
D008	DEF-NO-OVERDUE	A	D6-TC03、D7-TC02、D10-TC02/03/04	逾期无标记、无按日计费、无信用分联动	Open
D009	DEF-DAYS	A	D1-TC01	租期天数少算一天，跨日订单租金偏低	Open

D052	DEF-UI-NO-ORDER-ENTRY	A	UTC05	物品详情页无租用/下单入口，前端无法发起交易	Open
D010	DEF-DISPUTE-ORDER	B	F1-TC01、F6-TC01	纠纷发起与裁决均不改变订单状态	Open
D011	DEF-DISPUTE-STATE	B	F1-TC03	任意状态订单均可发起纠纷（含待支付）	Open
D012	DEF-EVIDENCE-REQUEST	B	F2-TC02	无"补充证据中"状态与 48 小时期限	Open
D013	DEF-AWARD-NO	B	F6-TC01	裁决书无编号字段，裁决结果不可引用	Open
D014	DEF-NO-ARBITRATION-SETTLE	B	D7-TC03	验收结算无法引用纠纷裁决/定损结果	Open
D015	DEF-JOB-TIMEOUT	B	F6-TC02	仲裁超时（7 天）任务与告警缺失	Open
D016	DEF-BR13-ITEM	B	C1-TC01、STC01	物品搜索/详情无社区范围隔离，可跨社区浏览	Open
D017	DEF-GUEST-ITEM	B	STC06、C1-TC03	游客浏览物品被 401 拦截（白名单缺物品 GET）	Open
D018	DEF-BR17	B	B4-TC02、B6-TC02	有进行中订单的成员仍可退出/被踢出	Open
D019	DEF-ITEM-DELETE	B	C6-TC03	存在进行中订单的物品可被直接删除	Open
D020	DEF-ITEM-RULES	B	C4-TC02/03/05	发布校验缺失：0 图、押金>500、信用分 55 均可发布	Open
D021	DEF-PUBLISH-ROLE	B	C4-TC04	未实名注册用户可发布物品	Open
D022	DEF-NO-OVERLAP	B	C2-TC04、D1-TC04	租期重叠的订单可重复创建	Open
D023	DEF-CROSS-COMMUNITY	B	D1-TC05	可租用非本社区物品下单	Open
D024	DEF-CREDIT-LIMIT	B	D1-TC02	信用分 35（<40）仍可下单	Open
D025	DEF-NOTIFY	B	D10-TC01 等	站内通知功能整体缺失（无表、无接口）	Open
D026	DEF-HOME-ITEMS	B	B1-TC02、C7-TC02	社区主页 top/latest 恒为空，无物品展示	Open
D027	DEF-ANN-EDIT	B	B5-TC02	公告无编辑能力，PUT 返回 500 系统错误	Open
D028	DEF-REVIEW-	B	C5-TC04、C7-	物品审核/违规下架仅平	Open

	SCOPE		TC04	台管理员可做	
D029	DEF-PIN-LIMIT	B	C7-TC02、C7-TC03	置顶无"每社区≤3"上限，第 4 件仍成功	Open
D030	DEF-STATS	B	G5-TC01/03、G7-TC03	平台/社区统计的订单数与 GMV 恒为 0	Open
D031	DEF-TOKEN-STALE	B	G2-TC01	角色变更后旧 JWT 仍携带旧角色，需重新登录	Open
D032	DEF-OPLOG	B	A4-TC01、E2-TC01	审核、钱包调整等管理操作不写审计日志	Open
D033	DEF-BAN-ITEMS	B	G3-TC01	封禁账号不联动下架其在架物品	Open
D034	DEF-BAN-ORDERS	B	G3-TC03	封禁无在途订单风险提示与挂起机制	Open
D035	DEF-REPORT-LINK	B	F8-TC02、F8-TC04	举报处置（ITEM_DOWN/BAN）不产生实际联动	Open
D036	DEF-REPORT-TARGET	B	F7-TC03	举报不校验目标是否存在，可举报不存在的对象	Open
D037	DEF-STATE-DATA	B	DTC04	存在状态与时间戳不自洽的订单（COMPLETED 缺完成时间）	Open
D038	DEF-NO-LOCK	B	A2-TC03、STC14	登录失败无计数、无锁定、无限流	Open
D039	DEF-XSS	B	A5-TC05、STC09	用户输入未转义，存储型 XSS 可复现	Open
D048	DEF-COMMUNITY-EXIST	B	H10	物品可发布到不存在的社区（communityId=999 正常落库）	Open
D053	DEF-UI-CHECKOUT-FAKE	B	UTC06	结算面板硬编码可用余额 ¥500.00，金额读错字段显示 ¥0.00	Open
D054	DEF-UI-PICKUP-UPLOAD	B	UTC08	取物页照片上传未绑定事件，核销按钮始终可点	Open
D040	DEF-MSG-LEN	C	D9-TC02	501 字留言触发 HTTP 500（无长度校验）	Open
D041	DEF-CREDIT	C	A1-TC01	注册初始信用分 100，需求为 80	Open
D042	DEF-LOGIN-AUDIT	C	A2-TC01	登录成功不写审计日志	Open

D043	DEF-AVATAR-TYPE	C	A5-TC02	头像格式未校验，GIF 可上传	Open
D044	DEF-NICK-LEN	C	A5-TC05	昵称上限 30 字，需求为 20 字	Open
D045	DEF-LOG-FILTER	C	G6-TC01	操作日志无 IP 字段、无时间范围与组合筛选	Open
D046	DEF-TX-DATERANGE	C	E1-TC02	钱包流水不支持 from/to 时间筛选，参数被静默忽略	Open
D047	DEF-ITEMCOUNT	C	B1-TC01（观察）	社区 item_count 缓存列不随发布/删除更新	Open
D049	DEF-METHOD-500	C	H17	用 GET 访问仅支持 POST 的接口返回 500，应为 405	Open
D050	DEF-SEC-HEADERS	C	H21	响应缺少 X-Content-Type-Options、X-Frame-Options 等安全头	Open
D051	DEF-UI-INLINE-VALID	C	UTC02	注册页无客户端就地校验，5 位密码失焦无提示	Open
D055	DEF-UI-TIMELINE	C	UTC10	仲裁详情无过程时间线，5 个关键节点仅出现 3 个	Open
D056	DEF-UI-BREADCRUMB	C	UTC11	全站未实现面包屑导航	Open

4.3 A 级缺陷详卡（10 条）

D001 结算佣金恒为 0.00

- 用例：UC-D7-TC01、UC-G4-TC01/02、DTC02；测试人员：常子衡；打开日期：2026-11-13；状态：Open。
- 概要：无论平台配置 `commission_rate` 为 0.10/0.15/0.50，结算后 `t_order.commission_amount` 均为 0.00，平台未收取任何佣金。
- 再现步骤：1) 租客对日租 15 元物品下单 2 天并支付；2) 物主接单、租客取物、归还；3) 物主验收通过；4) 查 `SELECT commission_amount FROM t_order WHERE id=?` → 0.00；5) 管理员 `PUT /admin/config {commissionRate:0.15}` 后重复 1~3 → 仍 0.00。
- 隔离：必现 3/3（三处独立复现）；与金额大小无关；单机 MySQL 8；仅影响结算，不影响支付冻结。

- 根因：`OrderService` 用 `@Value("${app.order.commission-rate:0}")` 取费率，默认 0，且不读 `t_platform_config`。
- 建议：结算时读平台配置（带缓存），佣金 = 租金 × 费率（HALF_UP 两位），并加"佣金 + 出租方入账 = 租金"的断言。

D002 钱包流水与余额不平

- 用例：UC-D2-TC01、E1-TC04、F6-TC03、DTC01、DTC03。
- 概要：`Σ流水 ≠ balance + frozen`；每笔订单结算固定缺一倍租金（30.00），全库 275 个钱包中 183 个不平，最大偏差 2626.00。
- 再现步骤：1) 记录租客钱包 balance/frozen；2) 走完一笔 30 元租金 + 300 元押金订单；3) 导出流水 `[FREEZE -330, RENT_PAY -30, UNFREEZE +300]`；4) 计算 `1000 - 330 - 30 + 300 = 940`，而 `balance + frozen = 970`，差 30.00。
- 隔离：必现；偏差恒等于租金；与订单数成正比。
- 根因：`consumeFrozen(renter, rent)` 从冻结扣租金并记 `RENT_PAY -rent`，但未同步减少 `balance`（钱实际来自 frozen），流水口径与账户口径不一致。
- 建议：统一"冻结即从可用余额扣除"的记账模型，或为 `RENT_PAY` 增加 `balance_after` 的冻结侧变化字段；补每日对账任务。

D003 评价功能整体缺失

- 用例：UC-D8-TC01~05、ITC08。
- 概要：`POST /api/v1/orders/{id}/evaluations` 返回 404/4040，无评价表、无实体、无接口；订单完成后无法评价，闭环断在最后一步。
- 再现步骤：1) 完成一笔订单（COMPLETED）；2) 以租客身份提交评价；3) HTTP 404 code=4040；4) `SHOW TABLES LIKE '%evaluat%'` → 0 行。
- 隔离：必现；与订单状态无关。
- 建议：至少实现单方评价（星级 + 文本 + 7 天窗口 + 重复评价拒绝），并在订单详情展示。

D004 自动验收任务必然回滚

- 用例：UC-D6-TC04。
- 概要：等待 140 秒（任务 60 秒一轮）后订单仍为 PENDING_RETURN，日志出现 `STATE_CONFLICT 3003`。
- 再现步骤：1) 造 PENDING_RETURN 订单；2) `UPDATE t_order SET return_at=DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 49 HOUR), updated_at=DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 49 HOUR)`；3) 等 140 秒；4) `status` 仍 PENDING_RETURN。

- 隔离：必现；必须同时回填 `updated_at`，否则任务不选中（这一点在首轮曾被误判为"任务不执行"）。
- 根因：`autoCompleteStaleOrders` 先 `settle()` 把状态改为 COMPLETED，再用 `updateWithStatusGuard(order, OrderStatus.valueOf(order.getStatus()))` 以"新状态"做 WHERE 条件，命中 0 行后抛 3003，事务回滚。
- 建议：改为以"旧状态"做守卫（`WHERE status='PENDING_RETURN'`），或 settle 与状态更新合并为一次带守卫的更新。

D005 调解结案全额解押

- 用例：UC-F3-TC01。
- 概要：管理员 `resolve {conclusion:"COMPLETED"}` 后，押金被全额解冻给租客（冻结 670→0、余额 330→1000），未按调解结论分配；订单仍为 DISPUTED。
- 再现步骤：1) 订单 IN_USE，发起纠纷并置 MEDIATING；2) `POST /disputes/{id}/resolve {conclusion:"COMPLETED"}`；3) 查钱包与订单状态。
- 隔离：必现；与扣款金额无关。
- 建议：resolve 必须携带分配方案（退租客/付物主/平台扣留），复用仲裁的划转逻辑，并同步订单终态。

D006 取还物无强制存证

- 用例：UC-D5-TC02、D6-TC02。
- 概要：取物与归还接口只校验状态与取物码，不要求照片/凭证；`t_dispute_evidence` 在正常交接路径下 0 条。
- 再现步骤：1) 订单 PENDING_PICKUP；2) `POST /orders/{id}/pickup {code}` 不带任何凭证；3) 200 且状态 IN_USE；归还 `POST /return` 同样无凭证。
- 隔离：必现；与前端是否上传无关（后端不接收该字段）。
- 建议：pickup/return 增加必填 `photoUrls`（至少 1 张），落 `t_order_evidence`，纠纷时自动引用。

D007 接单后可单方取消

- 用例：UC-D4-TC02。
- 概要：PENDING_PICKUP 状态租客 `POST /orders/{id}/cancel {reason}` 成功，订单 CANCELLED 且全额解冻，违反 BR-23。
- 再现步骤：1) 订单支付并由物主接单；2) 租客取消；3) 200，状态 CANCELLED，冻结全额退回。

- 隔离：必现；PENDING_ACCEPT/PENDING_PICKUP/PENDING_RETURN 三个状态均可。
- 根因：`OrderStateMachine` 允许这三态 → CANCELLED。
- 建议：接单后取消需物主同意（新增 CANCEL_REQUESTED 状态）或按规则扣违约金。

D008 逾期能力缺失

- 用例：UC-D6-TC03、D7-TC02、D10-TC02/03/04。
- 概要：无 OVERDUE 状态、无逾期字段、无 1.5 倍计费、逾期不扣信用分、物主逾期 2 天即可发起纠纷（需求为 3 天）。
- 再现步骤：1) 造 IN_USE 订单，`end_date` 回填为 2 天前；2) 查订单 → 无 overdue 标记；3) 归还并结算 → 仍按原租金；4) 查信用分 → 不变。
- 隔离：必现；需回填日期，与真实时间推进等价。
- 建议：增加 `overdue_days` 与日任务，结算时叠加违约金，信用分按天扣减。

D009 租期天数少算一天

- 用例：UC-D1-TC01。
- 概要：11-10 至 11-12 计为 2 天（租金 30.00），需求为含首尾 3 天（45.00）。
- 再现步骤：1) `POST /orders {itemId, startDate:"2026-11-10", endDate:"2026-11-12"}`；2) 读 `days` 与 `rent_amount`。
- 隔离：必现；所有跨日订单均少 1 天；单日订单因 `Math.max(1,…)` 恰好正确。
- 建议：`days = between + 1`，并补单日/跨月/跨年边界用例。

D052 前端无下单入口

- 用例：UTC05；测试人员：常子衡；状态：Open。
- 概要：物品详情页只有"收藏"，无"立即租用"；`frontend/src/api/modules/order.js` 无 `createOrder`，全前端无下单调用。用户无法从界面发起交易。
- 再现步骤：1) 登录后打开 `#/items/1`；2) 枚举按钮/链接文本 → 仅"收藏"；3) 检索前端源码 `createOrder` → 0 处；4) 尝试点击任意元素，无下单请求发出（Network 无 `/orders` POST）。
- 隔离：必现 3 件物品 × 2 个账号；与浏览器无关（源码层缺失）。
- 建议：补 `createOrder` API 与详情页日期选择 + 下单按钮，下单后跳转订单详情；这是演示版的 P0。

4.4 缺陷分布

维度	分布
等级	A 10（17.9%）、B 33（58.9%）、C 13（23.2%）
模块（按首要归属，每缺陷只计一次）	订单 12、物品 8、纠纷 8、平台 6、界面 6、账户 5、社

	区 4、跨模块 4、补充校验 2、钱包 1
状态	Open 56（100%）、Fixed 0、Closed 0
发现阶段	第一轮 47 条（A~G/X），第二轮补充 9 条（H/U），无一条来自修复回归

5 缺陷统计与分析

5.1 统计指标

指标	数值	说明
缺陷总数	56	全部 Open
缺陷密度（全量）	56 / 248 = **0.23 条/用例**	含界面与补充用例
缺陷密度（功能域）	45 / 175 = **0.26 条/用例**	不含 H/U
需求用例密度	56 / 45 = **1.24 条/用例**	平均每个需求用例 1.24 条缺陷
缺陷发现效率	56 / 71 = **0.79**	71 条失败归并为 56 条独立缺陷
A 级占比	17.9%	高于课程项目常见的 <10%，说明资金与闭环问题集中
修复率	0%	开发未介入，无法计算平均修复时间与移除率

5.2 根因聚类

类别	条数	代表缺陷	根因
需求已定义但代码未实现（含 TODO）	20	D003 评价、D025 通知、D008 逾期、D006 存证、D018 BR-17、D026 主页物品	代码中存在显式 TODO 或整段缺失，属于"没做"而非"做错"
校验缺失	14	D020 发布校验、D022 租期重叠、D024 信用分、D036 举报目标、D048 社区存在性、D044 昵称长度	只在 Controller 做了非空/格式校验，业务前置条件未校验
状态机与资金处理	7	D001 佣金、D002 流水、D004 自动验收、D005 调解解押、D007 接单后取消、D010 订单状态、D037 时间戳	状态迁移表设计过宽，资金记账口径不统一
作用域与可观测性	6	D016 社区隔离、D028 审核权限、D030 统计、D031 旧令牌、D032 审计	权限按"角色"而非"角色 + 数据范围"，审计未覆盖管理动作

前端未联调 / 契约不一致	5	D052 无下单入口、D053 结算假数据、D054 上传未绑定、D055 时间线、D056 面包屑	前端以 Mock 开发，页面停留原型；字段名（rent/rentAmount）未对齐
安全加固不足	4	D038 无锁定、D039 XSS、D043 头像类型、D050 安全头	安全骨架（越权、令牌、加密）可用，但防护面不全

值得注意的是：**20 条"未实现"缺陷在代码里都有注释或明显留白**，说明团队对缺口知情，缺的是把 TODO 转化为发布门禁的机制。这比"未知缺陷"更可控——只要按本报告第 8 章的门禁清单逐项清零，质量可以快速抬升。

5.3 典型复现稳定性

- 全部 56 条均在报告中给出"必现 n/n"的复现次数（见 `05-缺陷记录.md` §4.4），本轮无偶现缺陷；
- 唯一一次"疑似偶现"是 UTC07 的首轮 403 报错，经排查是测试脚本串场（`Page.reload` 停留在上一条用例的 hash 路由），修正后消失，**未记为产品缺陷**；
- 首轮"支付后取消不退款"的观察经独立账号复测后撤销（共用账号导致冻结被多笔订单耗尽），**DEF-CANCEL 已撤销**，未进入缺陷库。

5.4 数据一致性专项（DTC）

在 DTC 执行时点的 275 个钱包、135 笔订单上执行 6 条一致性用例（定稿时库已增长至 297 个钱包 / 149 笔订单，下述差异为其执行时刻的快照）：

用例	检查	结果
DTC01	每个钱包 `Σ流水 = balance + frozen`	**FAIL**：183/275 不平，最大偏差 2626.00
DTC02	`Σcommission_amount = Σrent × 10%`	**FAIL**：实际 0.00，应计 58.00
DTC03	`Σfrozen = Σ未完成订单押金`	**FAIL**：22216.00 vs 24810.00，差 −2594.00
DTC04	状态与时间戳自洽	**FAIL**：2 笔 COMPLETED 缺 `completed_at`
DTC05	孤儿记录 / 外键完整性	PASS：物品-分类、订单-物品、钱包-用户孤儿均为 0；非法外键插入被拒
DTC06	越权改余额	PASS：普通用户调账 403，`PUT /wallet/balance` 404，余额不变

结论：**账户级对账不可信**，且偏差不是随机的，而是由 D002 的记账口径系统性产生；因此"资金安全"不能只靠接口测试通过来证明，必须补对账任务与账务模型评审。

5.5 性能与安全摘要

性能（单机、回环网络，结论仅作参考）

场景	结果
物品列表（130 条）	34 ms
物品详情	30 ms
搜索（73 条命中）	36 ms
10 并发 × 20 s	8,972 次请求，均值 22 ms，P95 31 ms，错误 0
50 并发 × 20 s	12,974 次请求，均值 76 ms，P95 123 ms，错误 0

无慢查询、无错误率上升，接口层性能满足课程演示与百人级社区使用；但**未做容量上限、长稳、数据库连接池打满**等测试，不能据此给出生产容量结论。

安全

- 通过：跨社区/越权角色拦截（403/2002）、JWT 篡改与伪造（401/2001）、SQL 注入（`' OR 1=1 --`、`1;DROP TABLE` 均 0 命中且表完好）、密码 BCrypt（抽样 8 条均 `$2a$`）、身份证 AES-GCM 加密（`enc:v1:` 前缀）与脱敏回显（`110101********7774`）、日志不可删（404）、CORS 不回声任意 Origin。
- 失败：无登录失败锁定/限流（D038）、存储型 XSS（D039）、头像类型未校验（D043）、游客浏览物品 401（D017）、缺安全响应头（D050）、方法不允许返回 500（D049）。
- 另有观察项：图形验证码的 SVG 以明文 `<text>` 节点返回，程序可直接读取（验证码防机器人失效）；`DELETE /admin/logs?before=` 返回 500；`PUT /orders/{id}` 无路由返回 500。三项均记录在执行明细，未单列缺陷（无明确需求条款），建议一并修。

---

6 测试评估摘要

6.1 质量特性评分（ISO/IEC 25010，10 分制）

特性	评分	依据
功能适合性	**5.0**	45 用例全覆盖，但 18 条关键规则 13 条未通过；评价、通知、逾期三个子域缺失
性能效率	**7.5**	单机响应 30~36 ms，50 并发 P95

		123 ms 零错误；缺容量/长稳，不能外推
兼容性	**5.0**	仅 Edge 157/Chromium；1440/768/125%/150% 布局通过，无 Firefox/Safari/移动真机
易用性	**4.5**	12 条界面用例仅 6 条通过；无下单入口、结算金额误导、无逾期标记/时间线/面包屑
可靠性	**4.5**	自动验收必回滚、定时任务异常只记日志、封禁/举报无联动；无重试与降级
安全性	**5.5**	越权/令牌/SQL 注入/加密/脱敏表现良好；缺登录锁定、XSS、上传类型、安全头
可维护性	**6.0**	分层清晰、错误码体系完整（0/1xxx/2xxx/3xxx/5000）、33 条单测；但 8 处 TODO 无跟踪、审计不全、统计硬编码 0

综合：**平均 5.4 分，不具备发布条件。**分数的结构性特征是"骨架好、血肉缺"：安全与架构（5.5~6.0）明显高于功能与可靠性（4.5~5.0），说明工程质量的基础在，差的是把需求逐条落到代码与页面。

6.2 关键业务规则验证矩阵

规则	要求	实测	判定
BR-02	同社区居民才可租	可跨社区下单	未通过（D023）
BR-03	仅订单当事人可操作	非当事人 403/2002	通过
BR-04	注册初始信用分 80	实际 100	未通过（D041）
BR-05	信用分 <40 禁止租用	35 分仍下单成功	未通过（D024）
BR-08	逾期标记与按日计费	无逾期模型	未通过（D008）
BR-09	取还物强制存证	无凭证即可交接	未通过（D006）
BR-12	资金裁决权零下放	社区管理员仲裁/调账均 403	通过
BR-13	社区行级数据隔离	物品可跨社区浏览	未通过（D016）
BR-14	关键操作日志不可删	无删除路由，日志数不变	通过（但记录不全，D032）
BR-17	有在途订单禁退社区/被踢	可退出、可被踢	未通过（D018）
BR-18	每社区置顶 ≤3	第 4 件置顶成功	未通过（D029）
BR-19	社区管理员审核本社区物品	仅平台管理员可审	未通过（D028）
BR-21	结算与流水一致	Σ流水≠余额	未通过（D002）
BR-22	封禁联动在途订单与内容	物品与订单均不变	未通过（D033/D034）
BR-23	接单后不可单方取消	PENDING_PICKUP 可取消	未通过（D007）

		退款	
SEC-03	越权访问拦截	跨社区/越权角色均 403	通过
SEC-04	令牌不可伪造	篡改签名/伪造 payload 均 401	通过
SEC-05	登录失败限制	6 次失败无锁定	未通过（D038）

18 条中 5 条通过、13 条未通过。通过的集中在"拦截型"规则（越权、令牌、日志不可删），未通过的集中在"业务型"规则（佣金、存证、逾期、隔离、联动）——与缺陷聚类完全一致。

6.3 界面可用性评估（第二轮新增）

用例	结论
UTC01 登录页布局	PASS：1280×800 无横向溢出，表单居中，验证码可刷新
UTC02 注册校验	**FAIL**：5 位密码失焦无提示（D051）
UTC03 物品列表响应式	PASS：1440 四列 / 768 两列，无文字溢出
UTC04 图集与懒加载	PASS：3 张缩略图切换、`aria-pressed` 同步、计数器正确
UTC05 下单入口	**FAIL**：仅收藏，无租用（D052，A 级）
UTC06 结算面板	**FAIL**：余额硬编码 ¥500.00、金额显示 ¥0.00（D053）
UTC07 订单列表状态	**FAIL**：无逾期标记（与 D008 同源）
UTC08 取物凭证	**FAIL**：文件输入未绑定、按钮常可点（D054）
UTC09 钱包金额格式	PASS：千分位 + 两位小数，标签正确
UTC10 仲裁时间线	**FAIL**：5 个节点仅 3 个，无时间线（D055）
UTC11 面包屑	**FAIL**：未实现（D056）
UTC12 缩放适配	PASS：125%/150% × 5 页面无溢出
UI-SMOKE	PASS：无 JS 异常、无 5xx、无非上传类 4xx

界面通过率 46.2%，且失败项全部落在主链路（下单—结算—取物—仲裁），说明前端尚未进入联调阶段；但布局、响应式、金额格式等"静态质量"是达标的，修复成本主要在补交互与接数据。

---

7 遗留风险

风险	等级	说明	建议
资金账目不可信（D001/D002/D037）	高	佣金 0、流水与余额系统性偏差，任何"算钱"的演示都会暴露	先修记账模型与佣金读取，补每日对账任务，把 DTC01~03 纳入 CI
主链路在界面上断开（D052/D053）	高	用户无法从页面下单，结算页是假数据	演示前必须补 createOrder 与结算取数，否则只能走

			Postman
评价闭环缺失（D003）	中高	需求承诺的最后一环没有实现，答辩易被追问	补最小可用评价（星级 + 文本 + 7 天窗口）
纠纷调解错误（D005/D010）	中高	调解即全额退押金，等于推翻判决	修复前演示脚本避开纠纷调解
规则大面积未落地（13/18）	中高	隔离、封禁、置顶、逾期等规则不可信	按第 8.3 门禁逐条清零
Docker 部署未验证（5 条阻塞）	中	换机器需手工重搭 MySQL/Maven，答辩现场有翻车风险	在有 Docker 的机器补测，或固化便携脚本
性能结论不可外推	中	单机、回环、无长稳，不能证明生产容量	补 JMeter + 独立压测机，至少做 200 并发与 2 小时长稳
兼容性窄	低中	仅 Chromium 一种内核	补 Firefox 与一个移动端视口
测试数据为累积库	低	执行期产生 30 个社区、273 账号，含大量测试残留，`item_count` 等缓存列因此更不一致	交付前用干净种子库复跑一次关键用例
前端默认构建是 Mock	低中	仓库无 `.env`，默认 `VITE_USE_MOCK=true`，直接构建部署会得到假数据界面	补 `.env.production`（`VITE_USE_MOCK=false`），并在 README 标注

明确未验证的事项（不得当作已通过）：Docker Compose 一键部署、JMeter 容量与长稳、故障注入与超时降级、代码覆盖率、Firefox/Safari/移动端、真实支付/短信/对象存储、生产 Nginx/HTTPS。

---

8 测试结论与改进建议

8.1 结论

1. **需求覆盖完整**：45 个需求用例 100% 执行，248 条用例全部有结果，无"未测"虚报。
2. **功能实现度不足**：整体通过率 64.5%，功能域 64.6%（剔除阻塞 68.1%）；18 条关键业务规则 13 条未通过。
3. **缺陷密度偏高且严重级集中**：56 条缺陷、0 修复，A 级 10 条全部触及资金或主流程；订单与界面两个模块贡献了最严重的问题。
4. **系统可运行但不闭环**：后端接口层可完成"下单→支付→接单→取物→归还→验收"的全流程，但金额算错（天数、佣金）、账目不平、评价缺失、逾期缺失，且前端无法发起交易。

5. **工程质量有基础**：分层清晰、错误码成体系、越权与令牌防护有效、单测 33 条全绿、接口性能良好；问题主要是"需求未落地"而非"架构不可救"。

8.2 发布建议

不建议发布 Release v1.0。 建议分两步：

阶段	目标	范围	预计工作量
第一步：内部演示版	能演、不算错账	修 D001（佣金）、D002（流水）、D009（天数）、D052（下单入口）、D053（结算取数）；演示脚本避开评价/逾期/纠纷调解；README 披露其余限制	3~5 人日
第二步：v1.0 候选	满足验收门槛	A 级清零 + B 级修复率 ≥90% + DTC01/02/03 差异为 0 + 评价与佣金端到端通过 + UTC05/06/08 通过 + 全量回归	1~2 周

回归方式：复用 `.tools/test/module_*.py`（A~H）与 `ui_cases.mjs`，全量约 50 分钟；单测 `mvn test` 约 22 秒。

8.3 发布门禁清单

- [ ] D001 佣金按配置费率收取，`commission_amount = rent × rate`，且配置改动即时生效
- [ ] D002 全部钱包 `Σ流水 = balance + frozen`，DTC01 差异为 0
- [ ] D003 评价接口可用，7 天窗口与重复评价受控，订单详情可展示
- [ ] D004 自动验收任务可完成订单且不回滚（含 `updated_at` 回填场景）
- [ ] D005 调解结案按结论拆分押金，订单状态同步终结
- [ ] D006 取还物强制凭证，正常交接路径产生证据记录
- [ ] D007 接单后取消需对方同意或扣违约金，不再单方全额退款
- [ ] D008 逾期标记、1.5 倍计费、信用分联动三件事同时生效
- [ ] D009 租期天数含首尾（11-10~11-12 = 3 天 / 45.00）
- [ ] D052 前端提供下单入口，UTC05 通过
- [ ] D053 结算面板取真实余额与 `rentAmount/depositAmount`，UTC06 通过
- [ ] D054 取物上传绑定并校验，UTC08 通过

- [ ] DTC02 佣金合计 = 应计佣金；DTC03 冻结合计 = 未完成订单押金
- [ ] 界面 UTC01~12 全量复跑通过，UI-SMOKE 无异常/5xx
- [ ] Docker Compose 部署用例 ITC01/02/05/06/07 补测通过

8.4 后续改进建议

工程侧

1. **把对账变成任务**：每日跑 DTC01~03 三条 SQL，差异 >0 即告警；这比任何接口测试都更能兜住资金类缺陷。
2. **补测试金字塔的底座**：当前 33 条单测只覆盖用户/钱包域，订单状态机、结算、纠纷划转、佣金计算都无单测；建议先给 `OrderService.settle`、`OrderStateMachine`、`DisputeService.arbitrate` 补参数化单测，再谈覆盖率。
3. **契约测试**：前端字段（`rent/deposit`）与后端（`rentAmount/depositAmount`）不一致，说明缺少接口契约校验；建议引入 OpenAPI 生成前端类型，或至少加一层 schema 断言。
4. **前端必须有"联调构建"**：补 `.env.production`（`VITE_USE_MOCK=false`），CI 构建时禁止 Mock 产物进入发布分支。
5. **CI 门禁**：把 `mvn test`、`npm run build`、A 模块冒烟脚本、DTC01 对账接入 GitHub Actions，任一失败即阻断合并。

过程侧

6. **缺陷分级与门禁挂钩**：A 级未清零不得打 tag；B 级修复率作为迭代出口指标。
7. **TODO 台账化**：代码中 8 处 `TODO: BR-*` 应登记为缺陷（本轮已转 20 条），否则会永久滞留。
8. **测试数据管理**：当前库为累积数据（30 个社区、273 账号），建议提供 `seed + cleanup` 两套脚本，回归前重置，避免缓存列（`item_count`）等衍生数据干扰判定。
9. **保留可复跑的资产**：本轮 248 条用例已全部脚本化，结果落 JSON、文档由脚本生成；后续每次回归只需重跑并对比 JSON，不必重写文档。

---

9 附录

9.1 用例—缺陷追溯（模块级）

模块	用例数	缺陷数	缺陷编号
A 账户	23	5	D038、D041、D042、D043、D044

B 社区	22	4	D018、D026、D027、D047*
C 物品	29	8	D016、D017、D019、D020、D021、D028、D029、D048
D 订单	42	12	D001、D002、D004、D006、D007、D008、D009、D014、D022、D023、D024、D040
E 钱包	7	1	D046
F 纠纷举报	27	8	D005、D010、D011、D012、D013、D015、D035、D036
G 平台	25	6	D030、D031、D032、D033、D034、D045
H 补充	24	2	D049、D050
U 界面	13	6	D051、D052、D053、D054、D055、D056
跨模块	—	4	D003、D025、D037、D039
合计	**248**	**56**	每个缺陷只归一个模块，与 §4.4 一致

* D047 为观察项转缺陷，不单独占用用例失败数。D048 归物品（社区归属校验）、D039 归跨模块（账户与订单留言均复现）；D002 涉及钱包与纠纷资金，只归订单主链路一次，避免重复计数。

9.2 测试资产清单

资产	路径	说明
API 用例脚本	`.tools/test/module_a.py` ~ `module_h.py`	8 个模块，覆盖 A~H
非功能脚本	`.tools/test/module_x.py`	性能、安全、部署、一致性
界面脚本	`.tools/test/ui_cases.mjs` + `cdp.mjs`	Edge headless CDP，13 条用例
测试数据准备	`.tools/test/ui_prep.py`、`util.py`	造数、上传、走单、SQL 断言
静态服务	`.tools/test/serve.py`	dist + 反代 8090
结果数据	`.tools/test/results/A~H.json`、`U.json`、`X.json`	逐条 actual/evidence/verdict
截图	`.tools/test/screenshots/UTC*.png`	界面用例证据
环境脚本	`.tools/settings-test.xml`、`.tools/apache-maven-3.9.9`	Maven 与本地仓库

9.3 复跑步骤（50 分钟）

1. 启动 MySQL：`mysqld --basedir=... --datadir=... --port=3307 --console`（后台作业）；
2. 导入 `db/init.sql`、`db/community-dispute-platform.sql`（干净库）或沿用现有库（结果需按累积数据解读）；
3. 启动后端：见 2.3 命令（务必带 `--spring.datasource.password=` 与 `--app.demo.auto-verify-real-name=false`）；
4. 单测：`mvn -B -s .tools/settings-test.xml test`（约 22 s）；
5. 接口用例：`python .tools/test/module_a.py` … `module_h.py`（约 25 min）；
6. 非功能：`python .tools/test/module_x.py`（约 3 min）；
7. 前端：`$env:VITE_USE_MOCK="false"; npm run build`，启动 `serve.py`，`node .tools/test/ui_prep.py` 后 `node .tools/test/ui_cases.mjs`（约 5 min）；
8. 汇总：`python .tools/test/gen_log.py` 重生成 02，比对 `results/*.json` 的通过/失败/阻塞数。

9.4 数据口径说明

1. 248 条 = 功能 175 + 补充 24 + 界面 13 + 其它 36；界面 12 条已从 X 的 48 条中拆出，避免重复计数。
2. 通过率 = 通过 ÷ 执行；剔除阻塞通过率 = 通过 ÷（执行 − 阻塞）。
3. 缺陷数按"独立根因"计，同一缺陷在多条用例复现只记 1 条（如 D001 在 D7/G4/DTC02 三处复现）。
4. 性能数据为单机回环、20 秒压测，取 X.json 的记录值；不同轮次因数据量增长会有小幅波动（如列表条数 123→130），报告取最后一次执行值。
5. 数据库统计为定稿时点快照（2026-11-13 20:24）：30 社区、297 账号、170 物品、149 订单、41 纠纷、297 钱包、182 流水、159 审计日志；DTC 的 275/135 为执行时点值。库中含测试残留，不代表种子基线。

9.5 界面证据截图（节选）

以下截图由 `ui_cases.mjs` 在 Edge headless 1440×900 下自动抓取，文件名即用例编号，完整 13 张见 `.tools/test/screenshots/`。

图 1 UTC05 物品详情页：页面全部可点击控件只有「收藏」，没有"立即租用/下单"，与 D052 对应。

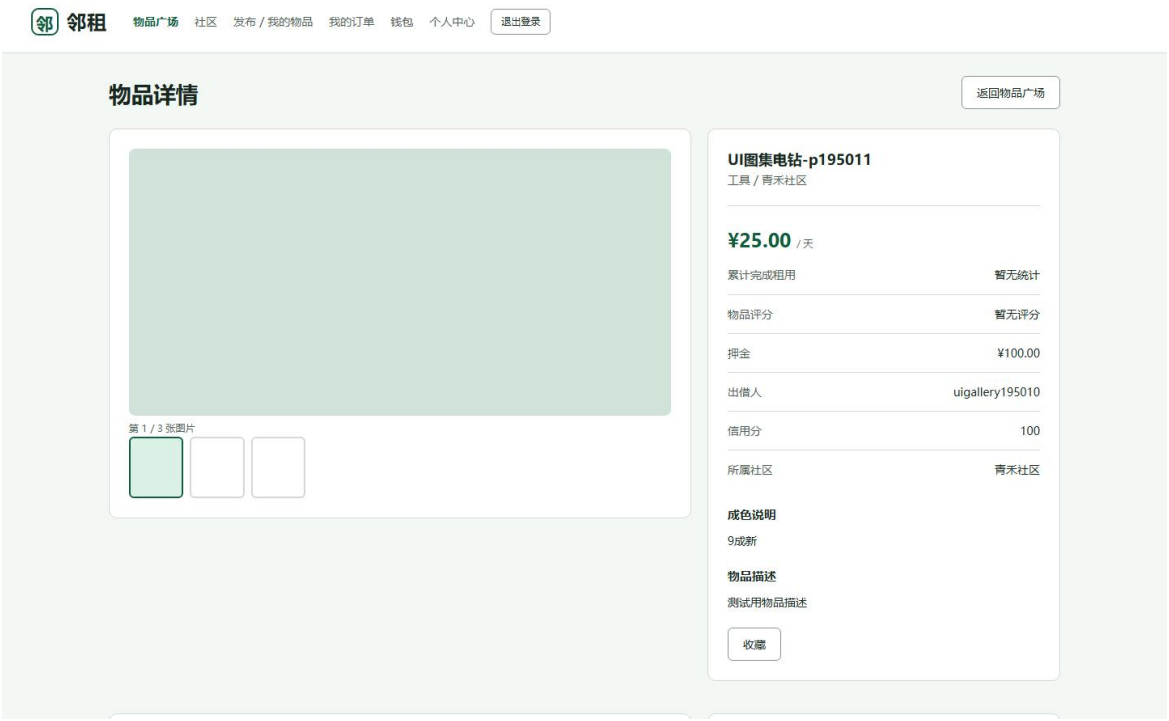


图 1 UTC05 物品详情页：仅收藏，无下单入口

图 2 UTC06 结算面板：租期 2026/11/15—11/17，租金显示 ¥0.00、押金 ¥0.00、"可用余额 ¥500.00"（账号实际余额 20.00），"确认支付 ¥0.00"按钮仍可点击，与 D053 对应。

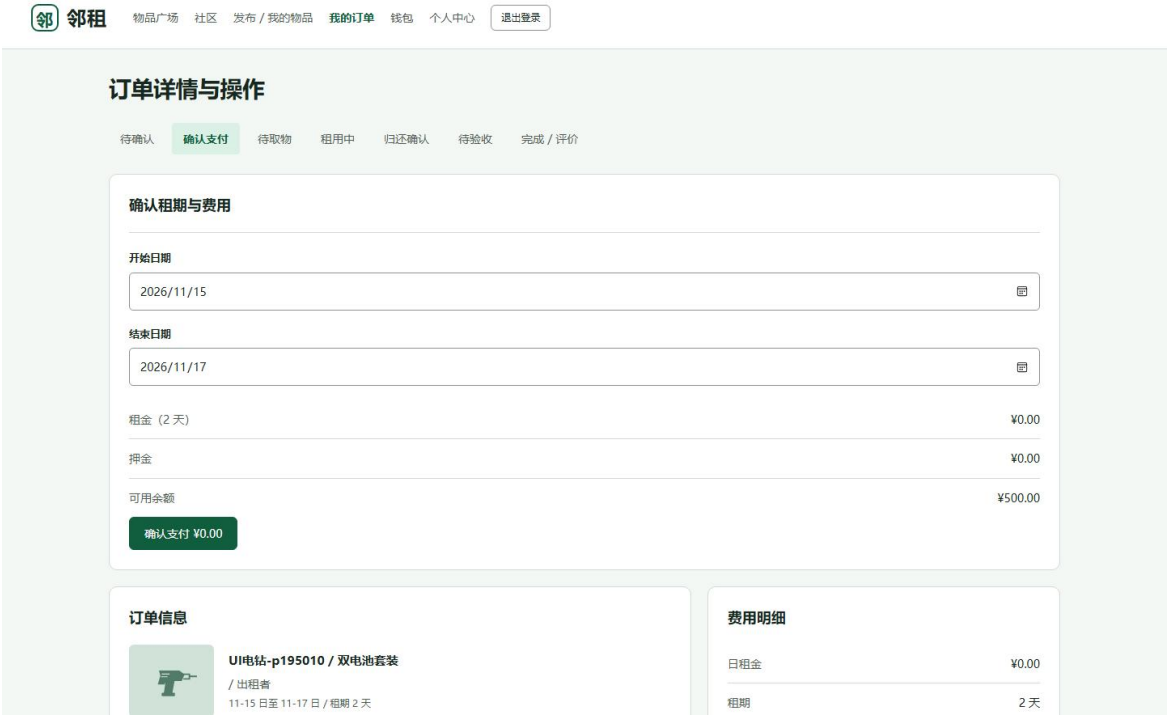


图 2 UTC06 结算面板：余额硬编码、金额读错字段

图 3 UTC07 我租出的订单列表：状态列只有"租用中 / 已取消 / 确认支付"三类，无"逾期"标记；同页 10 条订单均如此，与 D008 对应。

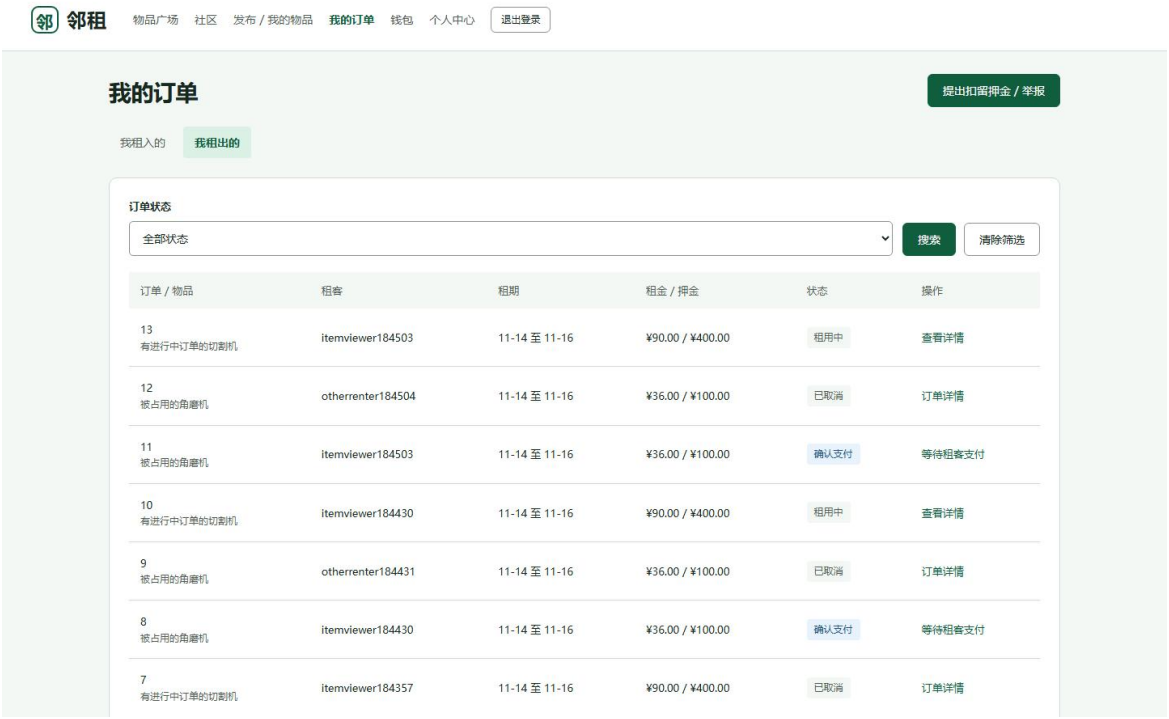


图 3 UTC07 订单列表：无逾期状态

报告结束。 本报告与《02-测试执行明细》《04-测试数据与测试过程记录》《05-缺陷记录》《06-测试评估与测试总结报告》共同构成本轮测试的完整证据链；所有结论可回溯到具体用例、脚本与结果 JSON。